

Nombre: _____

Fecha: _____

Ejercicios

1. Indica la precisión de cada aparato y escribe la medida correctamente con su error absoluto.
 - a) Una balanza digital marca 58,4 g.
 - b) Un termómetro digital marca 36,72 °C.
 - c) Una cinta métrica graduada en centímetros: 152 cm.
 - d) Una probeta cuyas rayas van de 2 en 2 mL: el agua llega a 46 mL.
 - e) Una balanza digital marca 3,250 g. (¡Cuidado con el último cero!)

2. Con la misma regla escolar mides el grosor de un libro, 2,5 cm, y el largo de la mesa del laboratorio, 120,0 cm.
 - a) Expresa ambas medidas con su error absoluto.
 - b) Calcula el error relativo (en %) de cada una. ¿Cuál es la medida más precisa?
 - c) Si el error absoluto es el mismo en las dos, ¿por qué no son igual de buenas?

3. Tres aparatos miden tiempos distintos:
 - Un cronómetro digital (0,01 s) mide la caída de una pelota: 0,52 s.
 - Un reloj digital que marca segundos mide la duración de una clase: 3300 s.
 - El reloj del horno, que solo marca minutos, mide lo que tarda un bizcocho: 45 min.
 - a) ¿Qué *aparato* es el más preciso? ¿Y el menos preciso?
 - b) Calcula el error relativo de cada *medida*. ¿Cuál es la más precisa?
 - c) ¿Coinciden las respuestas de a) y b)? Explica por qué.

4. Expresa el resultado de cada serie de medidas con su error absoluto y calcula el error relativo.
 - a) Periodo de un péndulo, con un cronómetro de precisión 0,01 s: 1,52 ; 1,48 ; 1,55 ; 1,50 ; 1,45 s.
 - b) Masa de una piedra, con una balanza de precisión 0,1 g: 25,3 ; 25,3 ; 25,4 ; 25,3 g.

5. **(Difícil)** En el laboratorio tienes tres balanzas: A (precisión 1 g), B (0,1 g) y C (0,01 g). Necesitas medir la masa de una muestra de unos 8 g con un error relativo **menor que el 0,5 %**.
 - a) ¿Cuál es el máximo error absoluto que puedes permitirte?
 - b) ¿Qué balanzas te sirven? Comprueba tu respuesta calculando el error relativo con cada una.
 - c) Si la muestra fuera de unos 80 g, ¿podrías usar una balanza menos precisa? ¿Cuál?
 - d) ¿Cuál es la masa mínima que puedes medir con la balanza B sin pasar del 0,5 %?